

Digital Twin na Indústria: Conceitos, Arquitetura e Aplicações

Samuel Baraldi Mafra



“

When wireless is perfectly applied, the whole earth will be converted into a huge brain, which in fact it is, all things being particles of a real and rhythmic whole.



Nicola Tesla

O que é Digital Twin?

DT

Digital twin é uma cópia digital de um produto físico, serviço ou processo. Esse gêmeo digital funciona como uma simulação detalhada de objetos ou modelos de atuação, substituindo a criação de protótipos reais.

Objetivos da aula e roteiro

1

Conceito e fundamentos

Definir digital twin e diferenciá-lo de simulação, modelo digital e digital shadow

2

Arquitetura e padrões

Entender a arquitetura em 6 etapas e o framework ISO 23247

3

Requisitos de implementação

Identificar o que é necessário para implementar um digital twin

4

IA e metaverso industrial

Discutir a convergência com IA generativa e o metaverso industrial

5

Segurança e sustentabilidade

Analisar governança de dados e KPIs ambientais

6

Casos reais

Analisar cases em Fórmula 1, manufatura e marketing

Digital Twin x Simulação

Todo digital twin usa simulação — mas nem toda simulação é um digital twin.

Simulação

- Modelo genérico de um processo ou sistema, sem vínculo permanente com um ativo físico específico
- Roda de forma pontual, para responder a uma pergunta específica ("o que acontece se...")
- Não recebe dados em tempo real do mundo físico
- Útil para explorar cenários hipotéticos, inclusive antes de o ativo existir

Digital Twin

- Réplica vinculada a um ativo físico específico e identificável
- Atualizado continuamente com dados em tempo real (sincronismo bidirecional)
- Acompanha o ativo ao longo de todo o seu ciclo de vida
- Permite não só simular, mas também monitorar e, em alguns casos, controlar o ativo real

Digital Model, Digital Shadow e Digital Twin

Três níveis de sincronismo entre o mundo físico e o mundo digital:



Grau crescente de sincronismo entre o mundo físico e o mundo digital

Tipos de gêmeo digital

1

Twin de Componente

Representa uma peça ou componente individual (ex.: um rolamento)

2

Twin de Ativo

Representa um equipamento completo (ex.: um motor, uma turbina)

3

Twin de Sistema

Representa a interação entre múltiplos ativos (ex.: uma linha de produção)

4

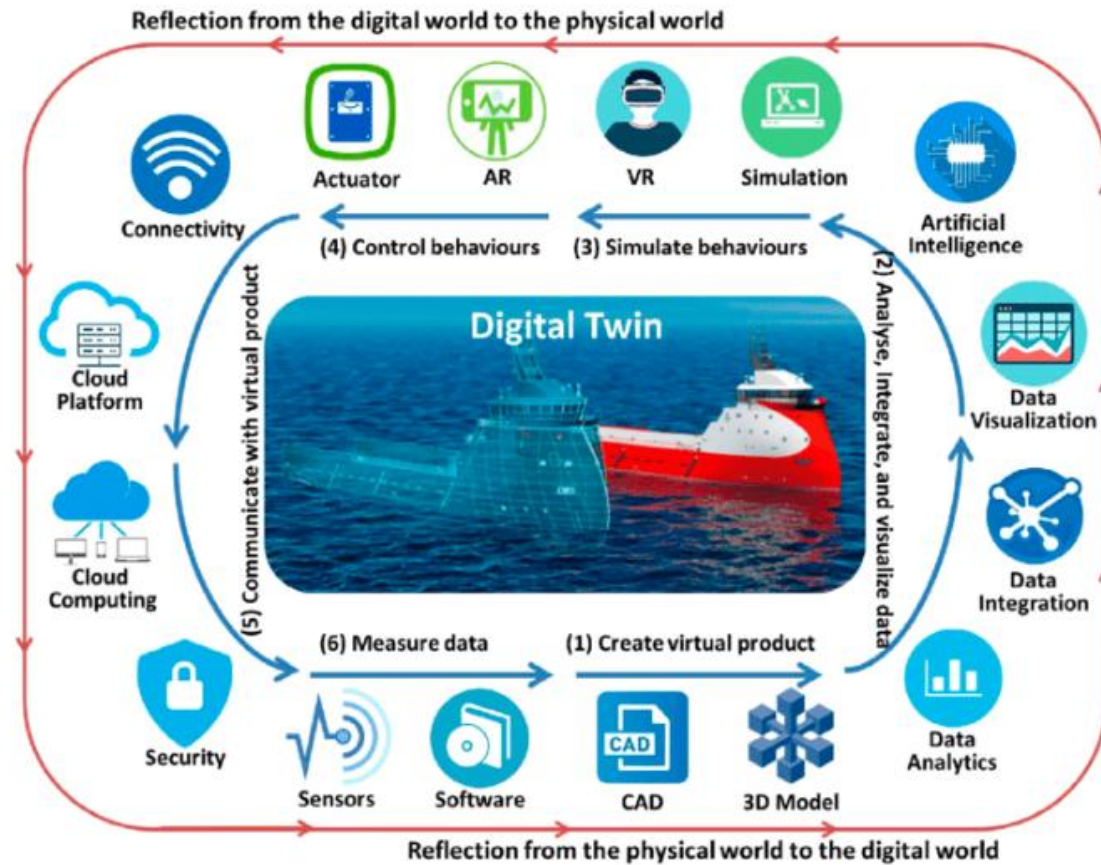
Twin de Processo

Representa um processo de negócio inteiro (ex.: toda a cadeia produtiva)

Arquitetura do digital twin (6 etapas)

Ciclo contínuo entre o produto físico e sua réplica virtual:





Definindo um digital twin — 5 critérios

1

Representa ativos físicos

É um modelo digital que representa ativos do mundo físico

2

Não é apenas um modelo de dados

Deve incluir interação relacional, não só dados estáticos

3

Parece e funciona como o real

Reflete fielmente o comportamento do sistema físico

4

Conecta-se a dados em tempo real

Garante que o modelo espelhe a realidade continuamente

5

Simula com fidelidade variável

Projeta comportamentos futuros com diferentes níveis de precisão

ISO 23247 — o framework internacional

- Norma internacional: "Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing"
- Define uma arquitetura de referência comum para digital twins na manufatura
- A Parte 6 (2026) trata especificamente da composição de digital twins
- Objetivo central: permitir interoperabilidade entre digital twins desenvolvidos por diferentes fornecedores
- Referência crescente em pesquisas acadêmicas sobre digital twin industrial

Composição de digital twins (ISO 23247-6)

1

Integrado

Digital twins combinados em uma implementação coesa, geralmente do mesmo fornecedor

2

Unificado

Digital twins de origens diferentes combinados sob um modelo de dados comum

3

Federado

Digital twins independentes que interoperam mantendo suas próprias arquiteturas

Requisitos de implementação

1

Definir o sistema

Entender e capturar dados da entidade a ser digitalizada

2

Identidade das coisas

Cada sistema digitalizado precisa de identidade única para agir de forma autônoma

3

Objetivos claros

Saber como a tecnologia ajudará a atingir metas específicas

4

Começar pequeno

Monitorar um componente simples ou um único dispositivo IoT e expandir com o tempo

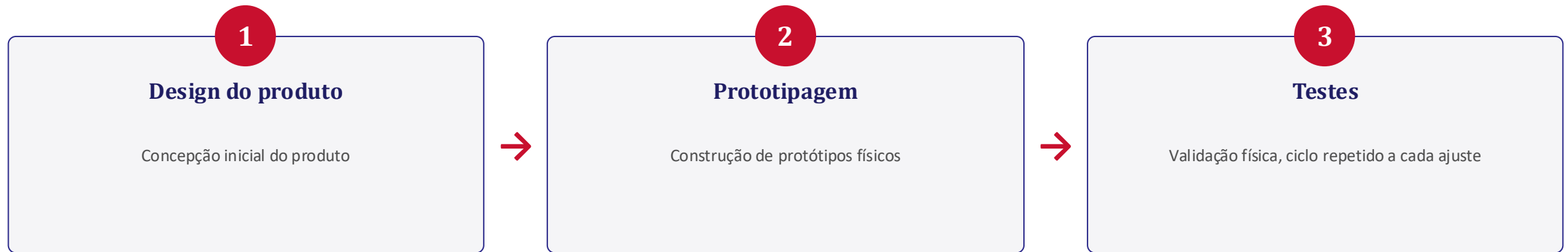
5

Considerações de segurança

O digital twin estará em transferência constante de dados sensíveis

Modelo atual de produção (sem digital twin)

No modelo atual de produção, isso demanda tempo e recursos extras:



Com o digital twin, o processo é diferente

Sem digital twin

- Depende de protótipos físicos
- Ciclos de teste mais longos
- Menor exploração de alternativas de design

Com digital twin

- Simula condições reais de uso antes da produção
- Identifica problemas e melhorias mais cedo
- Permite experimentar soluções mais diversas e criativas

No mundo comercial mais amplo

- Combina experiência em análise de alto desempenho com sensores avançados, simulação e software
- Gera milhares de variações de um produto a partir dessa combinação
- Isso permite entregar o produto certo para o mercado certo

Interação entre objeto e gêmeo digital

- O avanço da IoT permite tornar qualquer produto inteligente, capaz de coletar dados de uso e interagir com sua cópia virtual
- No futuro, cada objeto será único, com identificação digital própria
- Exemplo: um motor em uma indústria, monitorado continuamente por seu gêmeo digital



Segurança e governança de dados

- O digital twin depende de fluxo constante de dados do ativo físico para o ecossistema digital
- Isso expande a superfície de exposição de dados operacionais sensíveis
- Requer controle de acesso, criptografia e políticas claras de retenção de dados
- Quem é o dono dos dados: o fabricante do ativo, o operador, ou o desenvolvedor da plataforma?
- Governança de dados deve ser definida antes da implementação, não depois

IA generativa e simulações "what-if"

- IA aplicada a digital twins vai além do monitoramento: sugere e testa cenários automaticamente
- Simulações "what-if" avaliam o impacto de mudanças antes de aplicá-las ao ativo físico
- Modelos de IA podem prever parâmetros críticos de qualidade a partir de cenários hipotéticos
- Aproxima o digital twin da manutenção prescritiva discutida na aula anterior

Metaverso industrial

- Eleva o digital twin de elemento isolado para uma rede interconectada de ativos
- Cobre todo o ecossistema produtivo, não apenas um equipamento específico
- Combina IA, simulações complexas e realidade estendida (XR) em um ambiente compartilhado
- Adotar padrões como o ISO 23247 se torna condição para interoperabilidade em escala

Digital twin e Indústria 5.0

1

Humano-cêntrico

Cognição assistida e interfaces mais naturais para o operador

2

Sustentável

Uso de dados do digital twin para reduzir desperdício e consumo de energia

3

Resiliente

Capacidade de simular e responder rapidamente a interrupções

KPIs ambientais e eficiência energética

- Digital twins passam a incorporar KPIs ambientais, não apenas de produção
- Dados de inventário de energia e materiais alimentam decisões de eficiência
- Sustentabilidade torna-se critério de projeto, alinhado à Indústria 5.0
- Ainda é uma área de pesquisa em desenvolvimento, com poucos padrões consolidados

Discussão crítica: limites do digital twin

- A fidelidade do modelo depende diretamente da qualidade dos dados de entrada
- Manter o modelo sincronizado ao longo de todo o ciclo de vida do ativo é um desafio subestimado
- Integração com sistemas legados nem sempre é trivial
- Quem garante que o digital twin continua representando fielmente o ativo real, anos depois?

Representação virtual e ciclo de vida

- A representação virtual de objetos contribui para o monitoramento do ciclo de vida de produtos, máquinas e equipamentos
- Cada estágio — produção, uso, manutenção, descarte — pode ser acompanhado digitalmente



Comunicação e visibilidade via digital twin

- Permite que o gestor enxergue diversos aspectos da cadeia de suprimentos e das operações
- Inclui estoque, capacidade produtiva, tempo médio de ciclo produtivo e entrega dos produtos
- Esses dados são fundamentais no processo de tomada de decisão



Case: Fórmula 1 — de 1986 a 2020

- Carros de F1 evoluíram de estruturas simples para sistemas com centenas de sensores
- Telemetria em tempo real alimenta digital twins usados durante a corrida
- Equipes simulam estratégias de pit-stop, desgaste de pneu e aerodinâmica antes de decidir em tempo real
- Decisões de corrida hoje combinam dados do carro físico com seu gêmeo digital



2020



Case: Digital twin aplicado a marketing

Um tênis de corrida equipado com sensores inteligentes:



O que esses casos têm em comum

- Dados em tempo real conectados a decisões operacionais ou comerciais imediatas
- Convergência entre sensoriamento físico e modelo digital
- Foco em antecipar problemas ou oportunidades antes que se tornem custosos
- Escalabilidade e personalização como benefícios centrais

Benefícios: confiabilidade e risco reduzido

1

Maior confiabilidade e disponibilidade

Monitorar, simular e controlar um ativo como estratégia para melhorar o desempenho do sistema

2

Risco reduzido

Proteger saúde, segurança e meio ambiente, reduzindo incidentes e evitando paradas não planejadas

Benefícios: custo de manutenção e produção

1

Custos de manutenção mais baixos

Prever problemas antes de avarias e programar reparos sem afetar metas de produção

2

Aumento de produção

Visão em tempo real do desempenho de ativos para reagir à personalização e minimizar impacto na cadeia

Tendências e perguntas em aberto para pesquisa

- Padronização plena via ISO 23247 em ambientes multifornecedor
- IA generativa incorporada nativamente aos digital twins industriais
- Digital twins como base do metaverso industrial em escala
- Validação formal de fidelidade de digital twins ao longo do tempo
- Digital twin como ferramenta central de sustentabilidade (Indústria 5.0)

Referências, links e vídeos

- Introduction to Digital Twin: Simple, but detailed — <https://youtu.be/RaOejcczPas>
- Digital Twins in F1 Racing Throw Down Big Gains for Mercedes-AMG Petronas Motorsport — https://youtu.be/WqX5b_HHHqc
- ANSYS Twin Builder Used to Create a Digital Twin of GE Offshore Wind Turbine — https://youtu.be/3Y1InF4_pKY
- The Power of Digital Twins for Building Automation Operations — https://youtu.be/JS_SOIoLmGk
- Siemens PLM — The Real Value of the Digital Twin — <https://www.youtube.com/watch?v=gK5sHDfBMP4>
- Minds + Machines: Meet A Digital Twin — <https://youtu.be/2dCz3oL2rTw>
- Digital twin aplicado ao marketing — <https://negociossc.com.br/blog/o-que-e-digital-twin-e-como-seu-conceito-e-aplicado-ao-marketing/>
- ISO 23247-1:2021 — Digital twin framework for manufacturing, Part 1: Overview and general principles — <https://www.iso.org/standard/75066.html>
- ISO/FDIS 23247-6 — Digital twin framework for manufacturing, Part 6: Digital twin composition (2026) — <https://committee.iso.org/standard/87426.html>
- Implementation of ISO 23247 for Digital Twins in Production Systems: Towards AI-Based Sustainable and XR-Based Human-Centric Manufacturing (2026) — <https://research.chalmers.se/en/publication/552658>
- Industrial Metaverse Digital Twin: ISO 23247 Compliant Architecture for AI-Driven Simulation — <https://bibliotecadigital.ipb.pt/entities/publication/7f62c145-ed9a-4e6f-86e9-2f71f7531319/full>